

แผนพัฒนาระบบ

5 วันก่อนแข่ง · และเส้นทางหลังจากนั้น
รวมสถาปัตยกรรมระบบ Login และ Admin Dashboard

ปรับปรุง	28 สิงหาคม 2569
วันแข่ง	1 กันยายน 2569 · ช่วงที่ 2 · 13:00-14:20 น.
เหลือ	4 วัน
หลักการ	ทุกคนต้องตอบคำถามว่า “ช่วยคะแนน C2 C4 หรือ C5 อย่างไร”

1. หลักการตัดสินใจของแผนนี้

ทำไมลำดับงานจึงเป็นแบบนี้

ข้อจำกัดที่กำหนดทุกอย่าง: เหลือ 5 วัน

ในเวลา 5 วัน เราทำได้แค่เพียง **หนึ่งถึงสองเรื่อง** เท่านั้น การเลือกผิดเรื่องแปลว่าเสียโอกาส ที่ไม่ได้กลับมาอีก เพราะรอบยังมีครั้งเดียว

1.1 ข้อเสนอเรื่อง Login และ Admin Dashboard

ทีมเสนอให้เริ่มทำระบบ login และ admin dashboard ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะยาว แต่ผมขอเสนอให้แยกเป็นสองส่วน เพราะสองส่วนนี้มีความเสี่ยงต่างกันมาก

งาน	ก่อนแข่ง?	เหตุผล
ระบบ login จริง มีเซิร์ฟเวอร์ บัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน	ไม่ควรร	ต้องมี backend + ฐานข้อมูล + ระบบยืนยันตัวตน ซึ่งเพิ่มจุดพึ่งพิงให้การสาริตสด ถ้าเน็ตในงานล่ม เดโมจบทันที ขณะที่ตอนนี้แอปทำงานออฟไลน์ได้ 100% และกรรมการไม่ได้ขอสิ่งนี้
หน้าสำหรับบุคลากร (แบบทำงานในเครื่อง) อ่านข้อมูลเดินในเครื่อง ไม่มีเซิร์ฟเวอร์	✓ เสร็จแล้ว	ใช้เวลา ~1 วัน ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ ไม่เพิ่มความเสี่ยงให้เดโมเลย และแสดง roadmap ให้กรรมการเห็นเป็นรูปธรรม ช่วยคะแนน C4 (ความเป็นไปได้ 15%)

ข้อเสนอ

อัปเดต 28 ส.ค.: ทำเสร็จแล้ว — หน้าสำหรับบุคลากรแบบทำงานในเครื่องพร้อมใช้แล้ว (หัวข้อ 3) แล้วค่อยทำ login จริงและ backend หลังแข่ง ซึ่งจะมีเวลาทำให้ถูกต้องและปลอดภัยตาม PDPA ได้อย่างเต็มที่ — รายละเอียดสถาปัตยกรรมอยู่ในหัวข้อ 4 และ 5 ครบถ้วน

ถ้าทีมยืนยันจะทำ login จริงก่อนแข่ง แผนในหัวข้อ 4 ใช้ได้ทันที เพียงแต่ขอให้ทำหลังจากงานวันที่ 1-2 เสร็จแล้วเท่านั้น และเตรียมโหมดออฟไลน์ไว้เป็นทางหนีทีไล่เสมอ

1.2 สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว

☒ ✓ ชุดตรวจสอบเชิงเทคนิค 21 รายการ — `npm run validate` ผ่านทั้งหมด (เสร็จ 27 ส.ค.)

☒ ✓ แอปครบ 5 แบบทดสอบ ทำงานได้จริงบนมือถือ

☒ ✓ เอกสารคู่มือพร้อมภาพ 27 หน้า ใช้เป็นไฟล์สำรองตอนสาริตได้

☒ ✓ ระบบทำงานออฟไลน์ 100% ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตในงาน

☒ ✓ มุมมองสำหรับบุคลากร เปิดที่ /clinic — ข้อมูลจำลอง ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ (เสร็จ 28 ส.ค.)

2. แผน 5 วันก่อนแข่ง

เรียงตามผลต่อคะแนน — ห้ามสลับลำดับ

วันที่ 1 — พุธสัปดาห์ที่ 27 ส.ค.

เป้าหมาย: หลักฐาน (C5 = 15%)

- สร้างชุดตรวจสอบเชิงเทคนิค 21 รายการ ✓ **เสร็จแล้ว**
- อ่านผลการตรวจสอบให้เข้าใจทุกบรรทัด — ต้องอธิบายได้ว่าแต่ละตัวเลขแปลว่าอะไร
- หาแหล่งอ้างอิงตัวเลขปัญหา (จำนวนผู้ป่วยพาร์กินสัน / ระยะเวลากว่าจะได้วินิจฉัย) จากแหล่งที่อ้างอิงได้ เช่น กรมการแพทย์ WHO หรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ ถ้าหาไม่ได้ ให้ตัดตัวเลขออกจากสคริปต์

วันที่ 2 — ศุกร์ 28 ส.ค. (วันนี้)

เป้าหมาย: การสาธิตสด (C4 = 15%, C7 = 8%)

- เลือกเส้นทางสาริต ที่เห็นครบ input → analysis → result เร็วที่สุด (แนะนำ: วาดกันหอย เพราะเห็นเส้นที่ลากกันก็ ไม่ต้องขออนุญาตกล้อง/ไมค์)
- ซ้อมจับเวลา จนสาริตจบใน 90 วินาที โดยไม่ต้องพูดว่า “เดี๋ยวนะครับ”
- จัดวิดีโอสารอง ของการสาธิตทั้งหมด ใส่ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน (กรรมการสั่งชื่อนี้ตรง ๆ ในเอกสาร)
- ทดสอบบนมือถือเครื่องที่จะใช้จริง และเช็คว่าโหมดออฟไลน์ทำงาน

วันที่ 3 — เสาร์ 29 ส.ค.

เป้าหมาย: ความใหม่ + สคริปต์ (C2 = 20%)

- ท่องประโยคแยกตัวจาก GFairy จนพูดได้โดยไม่ต้องคิด
- เขียนสคริปต์ 4 นาทีให้จบ แล้วจับเวลาซ้อม อย่างน้อย 3 รอบ
- ตัดทุกประโยคที่ไม่ตอบ 4 คำถามหลัก (ปัญหา / นวัตกรรม / พิสูจน์ / ผลลัพธ์)
- เริ่มทำหน้าสำหรับบุคลากรแบบทำงานในเครื่อง ✓ **เสร็จแล้ว 28 ส.ค. (หัวข้อ 3)**

วันที่ 4 — อาทิตย์ 30 ส.ค.

เป้าหมาย: ช่วงถาม-ตอบ 3 นาที

- ซ้อม Q&A เติมรูปแบบ 2 รอบ ให้คนอื่น (ที่ปรึกษา/เพื่อน) ถามแบบไม่บอกล่วงหน้า
- ซ้อมตอบคำถามที่ตอบยากที่สุดก่อน — เรื่องความแม่นยำ และเรื่อง GFairy
- เตรียมข้อจำกัด 3 ข้อที่จะพูดเองก่อนถูกถาม
- ห้ามเขียนโค้ดใหม่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป — โค้ดที่แก้วันสุดท้ายคือโค้ดที่ฟังบนเวที

วันที่ 5 — จันทร์ 31 ส.ค.

เป้าหมาย: ซ้อมใหญ่และเตรียมของ

- ซ้อมเติมรูปแบบ 4 + 3 นาที เหมือนอยู่บนเวทีจริง อย่างน้อย 2 รอบ
- เตรียมของ: มือถือชาร์จเต็ม + พาวเวอร์แบงก์ + สายชาร์จ + โฟลัสไดร์ใน USB 2 อัน
- ตั้งคำมือถือ: ปิดการแจ้งเตือน ปิดการหมุนจอ ความสว่างสูงสุด ปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่
- เช็คว่าแอปเปิดได้โดยไม่ต้องใช้เน็ต (โหมดเครื่องบิน แล้วลองเปิด)

วันแข่ง — อังคาร 1 ก.ย.

คิวช่วงที่ 2 · 13:00–14:20 น.

- ถึงงานก่อน 12:30 น. (ก่อนคิวอย่างน้อย 30 นาที ตามกติกา)
- ลงทะเบียนและส่งไฟล์นำเสนอที่จุดลงทะเบียน
- ทดสอบเชื่อมต่อกับเครื่องจริงในคีย์ ถ้าอนุญาต
- ผลงานจัดแสดงต่อในงาน **ลาดกระบังนิทรรศน์ 1-6 กันยายน**

กฎเหล็ก 3 ข้อ

- ห้ามเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลังวันที่ 3 — ทุกบรรทัดที่แก้คือความเสี่ยงใหม่
- ห้ามสาริตสิ่งที่ยังไม่เคยซ้อม แม้จะดูเจ๋งแค่ไหน
- เตรียมแผนสำรองเสมอ — วิดีโอ ภาพหน้าจอ และเอกสาร PDF อยู่ในเครื่องเดียวกัน

3. หน้าสำหรับบุคลากร — ทำเสร็จแล้ว

Admin Dashboard รุ่นที่ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ · เปิดที่ /clinic · อัปเดต 28 ส.ค. 2569

สถานะ: พัฒนาเสร็จและกดใช้ได้จริงแล้ว

หน้านี้ทำงานได้จริงทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ ตัวกรองและการรับเคสทำงานและบันทึกค่าไว้ **ยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์และไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายใด ๆ** จึงไม่เพิ่มความเสี่ยงให้การสาริตสดตามที่วางแผนไว้

< กลับ

มุมมองบุคลากรทางการแพทย์

ภาพรวมประชากรที่คัดกรอง และเคสที่ควรติดตามก่อน



ข้อมูลจำลองเพื่อการสาธิต

ทุกเคสในหน้านี้เป็นข้อมูลสังเคราะห์ ไม่ใช่ผู้ป่วยจริง และไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย

ผู้เข้ารับการคัดกรอง

42

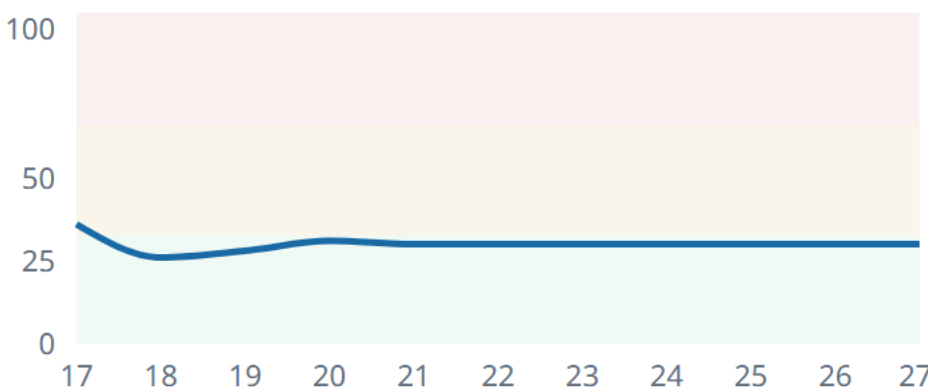
ใน 7 วัน 42

คัดกรองวันนี้

15

คะแนนเสียงเฉลี่ยของประชากร

ยังต่ำย้งดี



สัดส่วน

● เสี่ยงสูง

● ปานกลาง

● เสี่ยงต่ำ

เคสที่ควรติดตาม

เรียงตามความเร่งด่วน

รหัส (ไม่ระบุตัวตน)

อายุ

ระดับล่าสุด

[NM-3426](#)

เสี่ยงสูงต่อเนื่อง 9 วัน

83

● เสี่ยงสูง

[NM-2550](#)

83

● เสี่ยงสูง

	เสียงสูงต่อเนื่อง 8 วัน		
	<u>NM-3590</u>	76	เสียงสูง
	เสียงสูงต่อเนื่อง 8 วัน		
	<u>NM-9936</u>	87	ปานกลาง

มุมมองบุคลากรบนเดสก์ท็อป — ภาพจากระบบจริง ข้อมูลในภาพเป็นข้อมูลจำลอง

3.1 สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว

ส่วนประกอบ	สถานะ	รายละเอียด
ตัวเลขสรุป (KPI)	✓	ผู้เข้ารับการคัดกรอง · คัดกรองวันนี้ · เคสเสียงสูง · คะแนนเฉลี่ย
สัดส่วนระดับความเสี่ยง	✓	แถบสัดส่วน ต่ำ/ปานกลาง/สูง พร้อมจำนวนและเปอร์เซ็นต์
ตารางเคสที่ต้องติดตาม	✓	เรียงตามความเร่งด่วน + แสดงจำนวนวันที่เสียงสูงต่อเนื่อง
กราฟแนวโน้มรวม	✓	คะแนนเฉลี่ยของประชากรพร้อมแถบสีบอกระดับ
อัตราการทำแบบทดสอบครบ	✓	ชี้ว่าแบบทดสอบใดผู้ใช้ทำไม่ครบ (แท่งสีส้ม = ต่ำกว่า 70%)
แฟงรายละเอียดรายบุคคล	✓	คะแนนย้อนหลัง + ผลรายแบบทดสอบ + ปุ่มรับเคส
ตัวกรอง 3 แบบ	✓	ทั้งหมด / ยังไม่ติดตาม / ติดตามแล้ว — บันทึกค่าไว้เมื่อรีโหลด
รองรับมือถือ	✓	ตาราง 6 คอลัมน์เปลี่ยนเป็นการจัดอัตโนมัติเมื่อจอแคบกว่า 1024px
ข้อมูลจำลองหลายผู้ใช้	✓	สร้างกลุ่มตัวอย่าง 42 คน พร้อมปุ่มสุ่มใหม่

3.2 รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

< กลับ

มุมมองบุคลากรทางการแพทย์

ภาพรวมประชากรที่คัดกรอง และเคสที่ควรติดตามก่อน

ปุ่มข้อมูลจำลองใหม่



ข้อมูลจำลองเพื่อการสาธิต

ทุกเคสในหน้านี้เป็นข้อมูลสังเคราะห์ ไม่ใช่ผู้ป่วยจริง และไม่มี
การเชื่อมต่อเครือข่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้เข้ารับการคัดกรอง

42

ใน 7 วัน 42

คัดกรองวันนี้

15

เคสความเสี่ยงสูง

3

ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ 1 เคส

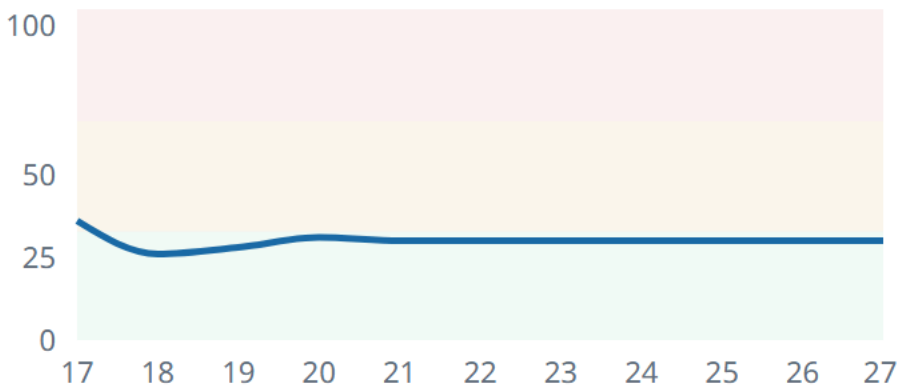
คะแนนเสี่ยงเฉลี่ย

30

ยังต่ำยิ่งดี

คะแนนเสี่ยงเฉลี่ยของประชากร

ยังต่ำยิ่งดี



สัดส่วนระดับความเสี่ยง

● เสี่ยงต่ำ



30 (71%)

1 มื้อคือ — ภาพรวม
ตัวเลขสรุปเรียง 2 คอลัมน์

< กลับ

มุมมองบุคลากรทางการแพทย์

ภาพรวมประชากรที่คัดกรอง และเคสที่ควรติดตามก่อน

ปุ่มข้อมูลจำลองใหม่

25

0

ขาดกันหอย

เคาะนิ้ว

ความนิ่งของมือ

หันศีรษะ

เสียงพูด

เคสที่ควรติดตาม

เรียงตามความเร่งด่วน

ทั้งหมด

ยังไม่ติดตาม

ติดตามแล้ว

NM-3426

● เสี่ยงสูง

อายุ 83 ปี · 2 วันก่อน — คงที่

เสี่ยงสูงต่อเนื่อง 9 วัน

ดูรายละเอียด

✓ รับแล้ว

NM-2550

● เสี่ยงสูง

อายุ 83 ปี · เมื่อวาน 19:23 — คงที่

เสี่ยงสูงต่อเนื่อง 8 วัน

ดูรายละเอียด

✓ รับแล้ว

NM-3590

● เสี่ยงสูง

อายุ 76 ปี · วันที่ 01:23 ▼ ค้าง

เสียงสูงต่อเนื่อง 8 วัน

ดูรายละเอียด

รับเคสนี้

2มือถือ — รายการเคส

ตารางเปลี่ยนเป็นการ์ด

ทำไมต้องรองรับมือถือ

เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ แต่**อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนมักมีเพียงมือถือ** ตารางเคส 6 คอลัมน์อ่านไม่ได้บนจอ 390 พิกเซล จึงเปลี่ยนเป็นการ์ดอัตโนมัติ

ตรวจแล้ว: ไม่มีเนื้อหาซ่อนจอทั้งสองขนาด และตัวกรองแบ่งจำนวนเคสได้ครบถ้วน ($8 + 4 = 12$)

3.3 บิ๊กที่พบระหว่างพัฒนา และวิธีแก้

ตารางคัดกรองว่างเปล่าในบางครั้ง

เดินสุ่มระดับความเสี่ยงทีละคนที่ประมาณ 7% ทำให้กลุ่มตัวอย่าง 42 คน **ไม่มีเคสเสียงสูงเลยประมาณ 1 ใน 20 ครั้ง** — และค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้ต้นเป็นหนึ่งในนับพอดี ผลคือหน้าจอที่มีไว้เพื่อคัดกรองกลับไม่มีเคสให้คัดกรอง

แก้โดยกำหนดสัดส่วนแบบแบ่งชั้น (การันตีอย่างน้อย 3 เคสเสียงสูง) แล้วสับเปลี่ยนลำดับ ทดสอบ 5 ชุดค่าเริ่มต้นแล้วมีเคสเสียงสูงทุกครั้ง

ข้อบังคับด้าน PDPA ที่ต้องมีตั้งแต่รุ่นสาริต

- แสดง**เฉพาะรหัสอ้างอิงแบบไม่ระบุตัวตน** เช่น NM-2841 ห้ามแสดงชื่อจริงหรือเลขบัตรประชาชนเด็ดขาด
- ติดป้ายบนหน้าจอชัดเจนว่า **“ข้อมูลจำลองเพื่อการศึกษา”** เพื่อไม่ให้กรรมการเข้าใจผิดว่าเรามีข้อมูลผู้ป่วยจริง — ข้อนี้สำคัญมากต่อความน่าเชื่อถือ
- คงข้อความกำกับว่าผลเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

3.4 ประโยชน์ที่ใช้อธิบายบนเวที

เมื่อสาริตหน้านี้

“นี่คือมุมมองฝั่งบุคลากร ซึ่งตอนนี้เป็นต้นแบบที่อ่านข้อมูลจำลองในเครื่องครับ เราออกแบบไว้ให้ต่อกับฐานข้อมูลจริงได้ทันทีเมื่อผ่านการตรวจสอบทางคลินิกแล้ว — ที่ยังไม่ต่อตอนนี้เพราะทำให้บุคลากรใช้ผลที่ยังไม่ได้สอบเทียบมาจัดลำดับผู้ป่วย เป็นความเสี่ยงที่เรายังไม่ควรสร้างครับ”

4. ระบบ Login จริง (หลังแข่ง)

สถาปัตยกรรมที่แนะนำ และเหตุผลของแต่ละทางเลือก

4.1 ทำไมต้องรอหลังแข่ง

ระบบยืนยันตัวตนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ ไม่ใช่แค่หน้าจอ login แต่รวมถึงการเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัย การจัดการ session การกู้บัญชี และการทำตาม PDPA ทำแบบเร่งรีบใน 5 วันแล้วมีช่องโหว่ จะเป็นปัญหาที่หนักกว่าการไม่มีระบบเลย

4.2 สถาปัตยกรรมที่แนะนำ

ส่วน	เลือกใช้	เหตุผล
ฐานข้อมูล + Auth	Supabase	มี Postgres + ระบบยืนยันตัวตน + Row Level Security ในตัว มีระดับใช้ฟรี และเขียน policy จำกัดสิทธิ์ระดับแถวได้ ซึ่งจำเป็นมากกับข้อมูลสุขภาพ
วิธียืนยันตัวตน	เบอร์โทร + OTP	เหมาะกับผู้สูงอายุที่สุด — ไม่ต้องจำรหัสผ่าน ไม่ต้องมีอีเมล และคนไทยคุ้นเคยกับ OTP อยู่แล้ว
การแยกข้อมูลรายคน	Row Level Security	ผู้ใช้เห็นได้เฉพาะแถวของตัวเอง บังคับที่ชั้นฐานข้อมูล ไม่ใช่ที่โค้ดฝั่งหน้าเว็บ ซึ่งปลอดภัย
โหมดออฟไลน์	เก็บในเครื่องก่อน แล้วค่อยซิงค์	ห้ามทั้งความสามารถนี้ ผู้ใช้ต้องทำแบบทดสอบได้แม้ไม่มีเน็ต แล้วค่อยซิงค์เมื่อออนไลน์ — เป็นจุดแข็งของเราที่ไม่ควรเสียไป
ขึ้นจัดเก็บในโค้ด	แค่แค่ <code>storage.ts</code>	โปรเจกต์แยกชิ้นนี้ไว้แล้วตั้งแต่ต้น หน้าจออื่นไม่ต้องแก้ไขเลย

4.3 ลำดับการทำ

- ออกแบบตารางข้อมูล — ผู้ใช้ / เซสชัน / ผลรายแบบทดสอบ / บันทึกความยินยอม (2 วัน)
- ต่อ Supabase Auth ด้วย OTP และทดสอบกับผู้สูงอายุจริงอย่างน้อย 3 คน (3 วัน)
- เขียน policy จำกัดสิทธิ์ และทดสอบว่าผู้ใช้ A เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ B ไม่ได้จริง (2 วัน)
- ทำระบบซิงค์แบบออฟไลน์ก่อน พร้อมจัดการกรณีข้อมูลชนกัน (3 วัน)
- ย้ายข้อมูลเดิมในเครื่องขึ้นระบบใหม่ โดยขอความยินยอมใหม่ก่อนเสมอ (1 วัน)

สิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมตาม PDPA เมื่อมีเซิร์ฟเวอร์

- บันทึกว่าผู้ใช้ยินยอมเมื่อไร รุ่นข้อมูลไหน และถอนความยินยอมเมื่อไร
- ปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลของฉัน และลบบัญชีถาวร ที่ทำงานได้จริงบนเซิร์ฟเวอร์
- เข้ารหัสข้อมูลทั้งตอนส่งและตอนเก็บ
- กำหนดระยะเวลาเก็บข้อมูล และลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด

5. Admin Dashboard เติมรูปแบบ (หลังแข่ง)

ต่อยอดจากกรุ๊ปทำงานในเครื่อง เมื่อมีฐานข้อมูลแล้ว

5.1 สิ่งที่เพิ่มจากฐานสาริต

ความสามารถ	รายละเอียด
บัญชีบุคลากร + บทบาท	แยกสิทธิ์ แพทย์ / พยาบาล / ผู้ดูแลระบบ แต่ละบทบาทเห็นข้อมูลไม่เท่ากัน
การจัดรูปแบบไม่ระบุตัวตน	บุคลากรเห็นรหัสอ้างอิง การเปิดดูตัวตนจริงต้องมีเหตุผลและถูกบันทึกไว้
บันทึกการเข้าถึงข้อมูล	ใครเปิดดูข้อมูลใคร เมื่อไร ด้วยเหตุผลอะไร — เป็นข้อบังคับตาม PDPA
ระบบมอบหมายเคส	รับผิดชอบเคส นัดติดตาม บันทึกผลการติดต่อ
รายงานส่งออก	สรุปรายเดือนสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

5.2 ลำดับความสำคัญที่แนะนำ (หลังแข่ง)

- ระยะที่ 1 — การตรวจสอบทางคลินิก

สำคัญที่สุด - 3-6 เดือน

 - ติดต่อโรงพยาบาลหรืออาจารย์แพทย์เพื่อขอความร่วมมือ
 - ขออนุมัติจริยธรรมการวิจัย (IRB) — กัม U07 ก็ถูกถามเรื่องนี้เช่นกัน
 - เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่วินิจฉัยแล้ว + กลุ่มควบคุม
 - คำนวณค่าความไว/ความจำเพาะจริง แล้วปรับค่าเกณฑ์ทั้งหมดใน thresholds.ts
- ระยะที่ 2 — ระบบบัญชีและฐานข้อมูล

1-2 เดือน

 - ตามแผนในหัวข้อ 4
- ระยะที่ 3 — Dashboard เติมรูปแบบ

1-2 เดือน

 - ตามแผนในหัวข้อ 5.1
- ระยะที่ 4 — ความสามารถที่ยังขาด

ตามโอกาส

 - วัดลายมือที่เล็กลง (micrographia) — อาการสำคัญที่เรายังไม่ได้วัด
 - วัดภาวะใบหน้าไร้อารมณ์ (hypomimia)
 - ขยายไปสู่แอป Android โดยใช้ตรรกะการคำนวณเดิม

ลำดับนี้สลับไม่ได้

ระยะที่ 1 ต้องมาก่อนเสมอ เพราะการให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ผลที่ยังไม่ได้สอบเทียบ มาจัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วย อาจทำให้ผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลก่อนถูกจัดไว้ท้ายแถว ซึ่งเป็นอันตรายจริง ไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคนิค

6. สรุปสิ่งที่ต้องทำ

พิมพ์หน้านี้แปะไว้ แล้วติ๊กทีละข้อ

ก่อนแข่ง — ต้องเสร็จ

- ☐ อ่านผลการตรวจสอบ 21 รายการให้เข้าใจทุกบรรทัด
- ☐ หาแหล่งอ้างอิงตัวเลขปัญหา **หรือ** ตัดตัวเลขนั้นออกจากสคริปต์
- ☐ เลือกเส้นทางสาริต และซ้อมจนจบใน 90 วินาที
- ☐ จัดวิดีโอสำหรับการสาริต ใส่ไว้ในไฟล์สไลด์เดียวกัน
- ☐ ก่อประโยชน์แยกตัวจาก GFairy จนพูดได้ทันที
- ☐ เขียนสคริปต์ 4 นาที และซ้อมจับเวลาอย่างน้อย 3 รอบ
- ☐ ซ้อม Q&A เติมรูปแบบ 2 รอบ โดยให้คนอื่นถามแบบไม่บอกล่วงหน้า
- ☐ เตรียมข้อจำกัด 3 ข้อที่จะพูดเองก่อนถูกถาม
- ☐ ซ้อมใหญ่ 4+3 นาที เหมือนอยู่บนเวทีจริง
- ☐ เตรียมของ: มือถือชาร์จเต็ม · พาวเวอร์แบงก์ · สายชาร์จ · USB 2 อัน
- ☐ ตั้งค่ามือถือ: ปิดแจ้งเตือน · ปิดหมุนจอ · ความสว่างสูงสุด · ปิดโหมดประหยัดแบต
- ☐ ทดสอบเปิดแอปในโหมดเครื่องบิน เพื่อยืนยันว่าออฟไลน์ทำงาน

ทำเสร็จแล้ว

- ☒ ✓ **ชุดตรวจสอบเชิงเทคนิค 21 รายการ** — `npm run validate`
- ☒ ✓ **หน้าสำหรับบุคลากรแบบทำงานในเครื่อง** — เปิดที่ /clinic สองรับทั้งคอมและมือถือ
- ☒ ✓ **ข้อมูลจำลอง 42 คน** พร้อมปุ่มสุ่มใหม่สำหรับสาริต

หลังแข่ง

- ☐ ติดต่อโรงพยาบาล/อาจารย์แพทย์ เรื่องการตรวจสอบทางคลินิก
- ☐ ขออนุมัติจริยธรรมการวิจัย (IRB)
- ☐ ทำระบบบัญชีผู้ใช้ + ฐานข้อมูล ตามหัวข้อ 4
- ☐ ทำ Admin Dashboard เติมรูปแบบ ตามหัวข้อ 5

ข้อคิดสุดท้าย

ในรอบนี้ เราไม่ได้แข่งกันที่ว่าใครมีฟีเจอร์เยอะกว่า แต่แข่งกันที่ว่าใคร**พิสูจน์สิ่งที่ตัวเองพูดได้จริงกว่า** ของที่เรามีอยู่ตอนนี้เพียงพอที่จะชนะแล้ว ถ้าเราสาริตให้เห็นและตอบคำถามได้ทุกข้อ